uSMART 盈立證券

項目框架與產品判斷 · in-app browser 實機截圖 · 核查日期 2026-10-25

USMART 盈立證券港股交易終端

項目框架：React 前端 + Go MVC 後端 + MySQL + Docker Compose。產品定位是個人港股研究與交易終端原型，圍繞“行情查看 → 多角度研究 → 決策工作流 → 賬户覆盤”組織頁面。

多量化引擎：從策略信號到風險決策

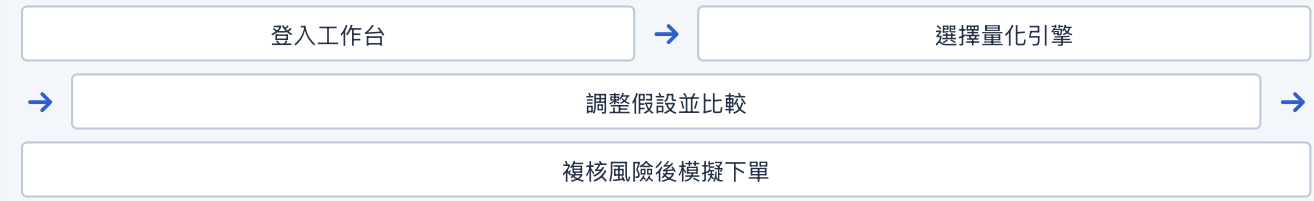
多量化引擎原型：把信號轉成可核對的投資流程

工作台新增「量化引擎」頁面，先以同一標的、回看周期、風險預算和成本假設比較四個獨立引擎：趨勢動量、多因子評分、均值回歸和風險平價配置。每個引擎都展示信號、示例收益、最大回撤、勝率、換手和主要失效風險；收益數字是模拟数据，不代表預測或真实回測結果。

- **趨勢動量：**確認相對強弱和趨勢持續性，幫助投資者避免逆勢並定義規則化入場窗口；需要防範擁擠交易反轉。
- **多因子評分：**把價值、質量、成長和波動合成可解釋評分，幫助投資者一致比較股票；需要留意因子風格輪換。
- **均值回歸：**尋找價格或成交量偏離參考區間的狀態，幫助投資者為回調設定失效位；需要防範真正跌破後長時間超賣。
- **風險平價配置：**按風險貢獻配置股票、現金和防禦性資產，幫助投資者把倉位連到可承受損失；相關性突升時分散效果可能下降。

投資者使用順序：先比較不同假設 → 查看信號與回撤 → 設定風險預算 → 要求至少兩個獨立確認 → 再決定是否進入模擬下單。這個頁面只做研究與教育，不接真實券商，不自動產生投資建議。

量化引擎怎麼用：從登入到模擬研究的四步



1. **進入頁面：**登入後在工作台上方導航點擊「量化引擎」。左側「引擎目錄」可以切換四種分析視角；點擊某一引擎後，中間的信號、風險和投資者提示會同步更新。
2. **設定研究條件：**先選擇證券（例如 `00700 · TENCENT`）和回看周期（3 個月、6 個月或 1 年），再用「風險預算」滑塊表達自己願意讓這個想法承擔的組合風險比例。勾選「計入費用和滑點」可讓比較更接近實際交易摩擦。
3. **閱讀結果：**按「運行比較」後，先看「當前信號」和信號強度圖，再看示例收益、最大回撤、勝率和組合換手。收益不能脫離回撤閱讀：例如較高示例收益伴隨較深回撤，代表持有期間可能需要承受更大的波動。
4. **做決策前複核：**在「引擎比較」勾選至少兩個獨立引擎，檢查它們是否支持同一方向、假設是否互相衝突、風險是否超出自己的承受範圍。完成研究後才回到「行情」頁面做模擬下單；量化引擎本身不會自動提交訂單。

畫面欄位	代表什麼	使用時要問自己
示例收益	在原型假設下展示的收益數字	收益是否由足夠長的觀察窗口支持？是否只是單一情境？

畫面欄位	代表什麼	使用時要問自己
最大回撤	示例窗口內從高點到低點的最大跌幅	如果真的出現這種跌幅，我仍能按計劃持有嗎？
勝率	示例交易中盈利結果所佔的比例	低勝率但高盈虧比，或高勝率但小利大虧，哪種更符合我？
組合換手	策略調整持倉的頻率提示	交易費用、滑點和自己能否持續執行是否被低估？

操作案例：用 00700 騰訊比較「追趨勢」還是「等回調」

這是一個教育用的模擬案例，不是對騰訊未來價格的預測。假設投資者只想先研究 00700，預計觀察 6 個月，願意把這個想法的風險預算控制在 10%，並把費用和滑點計入。

引擎及作用	用什麼資料 / 怎麼算	算出的結果代表什麼	對投資者有什麼用
趨勢動量 判斷價格方向是否持續	使用 00700 的歷史日線 OHLCV 收盤價；比較 20 / 60 日收益與 MA20 / MA60。若 `close > MA20 > MA60` 且動量分數高於門檻，記為偏多信號。	畫面例子「上行趨勢較強」表示趨勢條件符合；示例 +18.4% 收益和 -12.8% 回撤只展示如何閱讀指標。	用規則確認趨勢，不因單日上漲就追入；同時先評估自己能否承受回撤。
多因子評分 比較證券的多個特徵	使用可取得的估值、盈利質量、營收 / 盈利成長和歷史波動特徵；先去極值並轉成 z-score，再按 `0.25V + 0.25Q + 0.25G − 0.25Vol` 合成分數。	「質量 + 價值領先」是因子標籤，表示示例中質量和價值因子得分較突出；不是目標價或買入評級。	把單一新聞或估值倍數拆成幾個可比較維度，檢查動量之外是否有第二個獨立理由。
均值回歸 檢查短期偏離是否可能收斂	從日線收盤價計算 n 日均值、標準差和 `z = (close − MA_n) / σ_n`，並以成交量 / RSI 等條件過濾；偏離達門檻才視為候選回歸信號。	「超賣反彈形態」表示價格偏離參考均值，不表示一定反彈；示例 -15.1% 回撤用來提示該方法在趨勢破位時可能持續失效。	協助區分「等回調再觀察」與「下跌趨勢仍在延續」，並預先設定失效位。
風險平價配置 控制單一持倉對組合風險的貢獻	需要組合中各資產的歷史波動率及相關性矩陣；先以反波動權重作初值，再按資產風險貢獻迭代調整，最後受 10% 風險預算限制。	「風險預算均衡」代表示例配置讓不同持倉的風險貢獻較接近；仍可能受相關性突升影響。	將研究結論連到倉位大小，避免因單一看好的股票佔用過多可承受風險。

實際運算會把行情來源與時間戳、參數、每日信號、目標倉位、交易費和滑點一起記錄。逐日淨收益形成資產曲線後，才計算整段收益、最大回撤、已完成交易勝率和換手。表內百分比目前仍是 UI 固定的模擬展示值，不能當作上述算法已經對騰訊歷史行情跑出的數字。

1. **先跑趨勢動量：**在左側選「趨勢動量」，證券選 00700、回看周期選 6 個月、風險預算設 10%，保留費用和滑點，按「運行比較」。原型會顯示「上行趨勢較強」以及示例收益 +18.4%、最大回撤 -12.8%、勝率 61%、換手 2.4x。這只說明該視角重視趨勢持續性，不代表下一段行情一定上升。

2. **再跑多因子評分：**在「引擎比較」勾選多因子評分，觀察它是否也支持同一標的。它會把價值、質量、成長和波動放在同一個可解釋評分中；如果因子信號與動量方向一致，投資者可以把它當作第二個確認，但仍要查看其 -9.6% 的示例最大回撤和因子輪換風險。
3. **加入反向檢查：**切換「均值回歸」，問的是「如果這次不是趨勢延續，而是短期超買後回調，計劃會怎樣？」它的示例回撤較深（-15.1%），提醒投資者不要只因一個上行信號就追價，也要先寫好失效位和退出條件。
4. **形成可執行結論：**若兩個獨立引擎方向一致、回撤仍在 10% 風險預算可接受範圍內，下一步只做小額模擬訂單，並在訂單備註記錄「使用了哪些引擎、哪個條件會讓判斷失效」。若信號分歧或回撤超出承受範圍，就停留在研究，不下單。

案例結論：量化引擎的價值是把「我覺得會漲」拆成可比較的假設、確認條件和失效條件；它幫助投資者形成紀律，但不會消除行情、數據延遲、模型錯誤或本金損失風險。

使用邊界：頁面中的收益、勝率、回撤和信號強度目前是原型展示用的模擬資料，並非真實回測結果，也不是投資建議。非官方行情可能延遲、缺漏或中斷；不要把「已準備」理解成真實交易許可，也不要在未核對行情時間、流動性、費用和個人風險承受力前放大倉位。

算法怎麼產生結果：從 OHLCV 到畫面指標

四個引擎共用同一條計算管線：先讀取按時間排序的 OHLCV（開、高、低、收、量），清理停牌 / 缺失值，計算日收益 `r_t = close_t / close_{t-1} - 1`，再依策略生成目標權重。每次調整持倉都會扣除交易費和滑點，最後才計算收益、回撤和勝率。

```
輸入：symbol + lookback + riskBudget + fee/slippage
      ↓
      OHLCV → 清理與對齊 → returns / moving average / volatility / factors
      ↓
      生成 signal → 轉成 target weights → position sizing（受 riskBudget 約束）
      ↓
      gross return − turnover × fee − turnover × slippage = net return
      ↓
      equity curve → illustrative return / max drawdown / win rate / turnover
```

引擎	核心計算	信號與持倉規則	適合解釋的問題
趨勢動量	計算 20 / 60 日累積收益和均線：`mom_n = close_t / close_{t-n} - 1`；用標準化後的短、中期動量加權得到分數。	當 `close > MA20 > MA60` 且動量分數超過門檻時持有；跌破均線或信號失效時減倉 / 退出。	行情是否有持續性？是否應避免逆勢入場？
多因子評分	對價值、質量、成長、低波動因子做去極值和 z-score：`score = .25V + .25Q + .25G + .25(−Vol)`。	按分數排序，選取前一組標的；每期重新排名，並以換手上限和流動性門檻避免過度交易。	多隻股票中，哪些特徵在同一套規則下較突出？

引擎	核心計算	信號與持倉規則	適合解釋的問題
均值回歸	以 n 日均值和標準差計算偏離程度：`z_t = (close_t − MA_n) / σ_n`，同時檢查成交量和 RSI 避免把基本面破壞誤判為超賣。	例如 `z < −1.5` 且 RSI < 35 才建立小倉位；回到 `z > −0.2` 或觸及失效位便退出。	這是可交易的短期回調，還是真正的趨勢跌破？
風險平價配置	用歷史波動和相關矩陣估計組合風險：先用 `1 / σ_i` 得到反波動權重，再迭代使各資產風險貢獻接近。	股票、現金和防禦性資產按風險貢獻配置；組合波動超過風險預算時縮小總倉位，而不是只追逐收益最高的資產。	如何讓單一想法不主導帳戶？在可承受損失內應配置多少？

重要：上表是實作規格，不代表目前畫面已連接真實回測服務。現在的 React 原型用固定的示例收益、回撤、勝率和換手展示交互；要得到可驗證的真實結果，後端需要接收 OHLCV、保存策略版本與參數，返回每次回測的交易明細、成本假設、資料來源和時間戳。

指標怎麼算：畫面上的四個數字

1. **示例收益：**把每日淨收益連乘，`return = Π(1 + netReturn_t) − 1`；不能用單日漲幅代替整段窗口收益。
2. **最大回撤：**維護歷史最高資產曲線 `peak_t`，再取 `max(1 − equity_t / peak_t)`；它回答「從高點最多跌了多少」。
3. **勝率：**`winningTrades / completedTrades`；未平倉交易不能偷偷算成盈利，否則會高估策略表現。
4. **組合換手：**每次再平衡計算 `Σ|targetWeight − previousWeight|`，再按策略週期累計；換手越高，費用和滑點對結果越敏感。

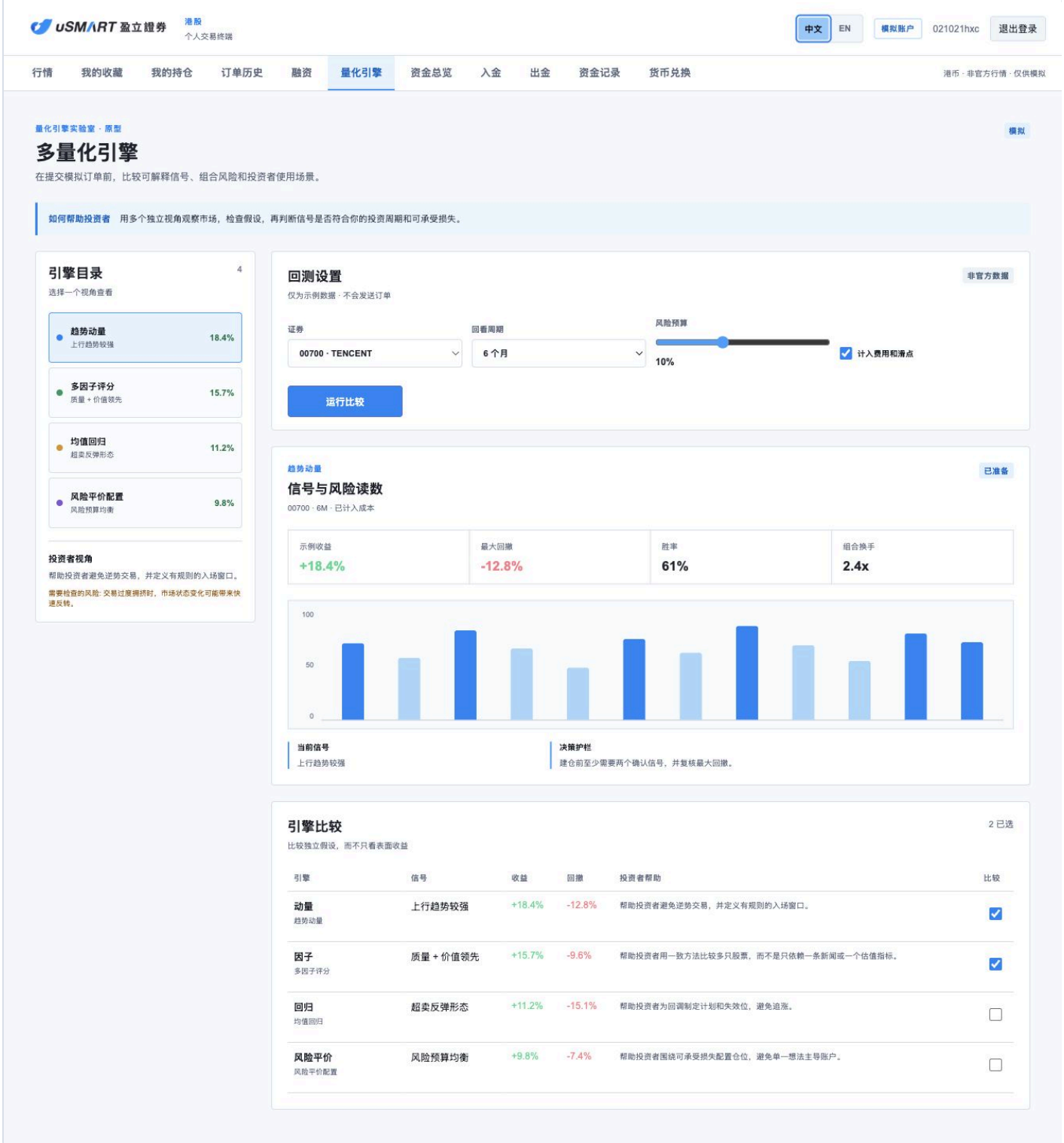
以案例的 00700 為例，若回看窗口有 120 個交易日，算法會逐日生成信號、套用持倉、扣除成本並形成 120 個 equity 點，最後才得到一組收益 / 回撤 / 勝率 / 換手，而不是直接從股票名稱推導一個百分比。

簡化數字例子（只示範計算，不代表 00700 真實數據）

```
close_t = 100，close_{t−20} = 95，close_{t−60} = 88
mom20 = 100 / 95 − 1 = 5.26%，mom60 = 100 / 88 − 1 = 13.64%
若 MA20 = 98、MA60 = 94，則 close_t > MA20 > MA60，趨勢條件成立
本次調整 turnover = 40%，費用 = 0.03%，滑點 = 0.05%
成本 = 40% × (0.03% + 0.05%) = 0.032%
當日毛收益 2.00% → 當日淨收益 1.968% → HKD 100,000 變成 HKD 101,968
後續每日重複上述步驟，將淨收益連乘，才得到整段窗口的收益和回撤。
```

多量化引擎工作台完整頁面原型

完整長頁截圖（原始文件為 1345 × 1455 像素），包含工作台導航、策略選擇、回看設定、信號與風險指標、圖表及完整引擎比較表。點擊圖片可開啟未縮放的原始尺寸；百分比仍為原型模擬展示值。



Duo Agent Chatbot：Harness 與產品定位

行業產品形態正從“單輪問答”走向由 Harness 驅動的 Agent 工作流：Harness 是模型外圍的工程系統，負責多意圖辨識、任務路由、短期對話上下文與經用戶確認的長期記憶、工具權限、角色 Skill、結構化輸出、風險護欄、評測和運行軌跡。本項目的量化助手提供多輪對話與記憶管理的交互原型；真實模型推理和多 Agent 服務尚未實現。

市場調研摘要：近一年升溫的 Harness Agent

近一年，Codex、Claude Code 等可執行開發 Agent，以及 DeepSeek 的開放權重路線，讓市場討論從「模型回答得好不好」擴展到「模型能否在受控工作流中完成任務」。公開一手資料可核對 2025–2026 年相關產品、框架和模型密集發布與演進，但不足以證明「今年才開始流行」或推導市場普及率。這些產品與模型不是同一類東西，但共同指向 Harness：由工程層管理上下文、工具權限、任務路由、檢查點、評測和運行軌跡。以下是市場調研得到的產品機會，不表示本項目已接入 Codex、Claude Code 或 DeepSeek 推理服務。



1. **市場共識：**Agent 的競爭不只在模型參數，而在上下文準備、工具調用、權限隔離、結果驗證和失敗後恢復；這正是金融產品需要的可解釋流程。
2. **金融化方向：**把行情 provider、日 K、持倉、訂單歷史、宏觀事件和回撤計算封裝成受限工具，由宏觀、產業、市場、量化和風險角色分工，再輸出證據、分歧和風險邊界。
3. **DeepSeek 路線：**開放權重讓團隊可以評估自建或混合推理，降低對按 Token 計費 API 的單一依賴；但模型許可、基座條款、GPU、延遲、評測和資料留存仍需逐項核查。
4. **產品差異化：**競品已有完整交易工具，本產品以「好上手」切入，把左側佈局、宏觀判斷和量化策略轉成分步學習路徑，讓用户知道每個結論用了哪些數據、假設和失效條件。

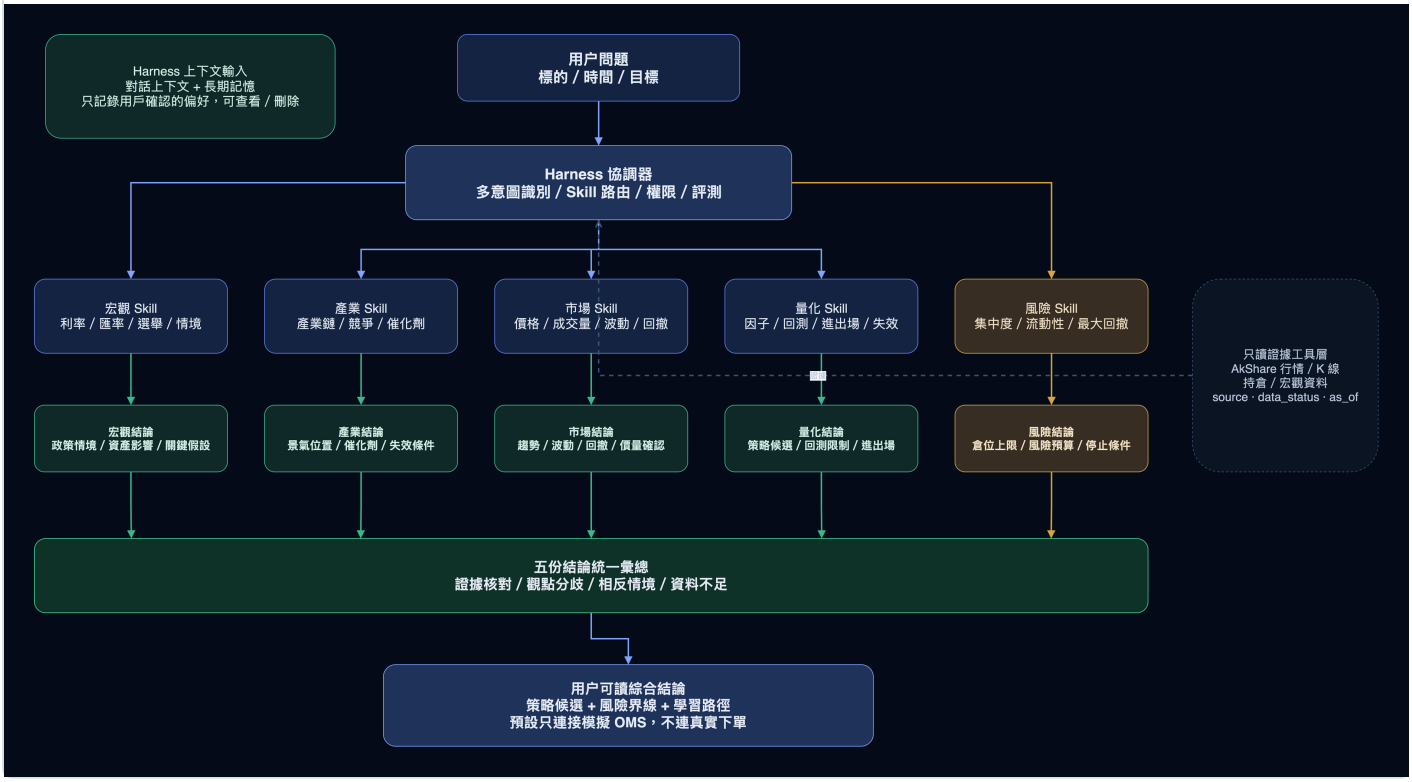
1. **宏觀分析師 Skill：**整理利率、匯率、經濟週期與情境假設，説明宏觀變化可能影響哪些資產。
2. **產業分析師 Skill：**梳理產業鏈、競爭格局、催化劑與估值驅動，並列出資料來源。
3. **市場分析師 Skill：**檢視趨勢、成交量、波動與重要價格區間，標示行情時間和新鮮度。
4. **量化策略分析師 Skill：**解釋因子、回測假設、進出場規則及策略失效條件。
5. **組合與風險分析師 Skill：**檢查集中度、相關性、回撤、流動性與風險預算。
6. **Harness 協調器：**依問題路由並行分析任務，核對證據、保留觀點分歧，再整理為宏觀情境、證券影響、策略選項、風險預算與學習要點；介面不展示隱藏推理過程。
7. **意圖識別與任務路由：**先辨識用戶是在查詢行情、分析持倉、研究宏觀 / 產業事件、尋找量化策略、檢查風險，還是要求執行交易操作；同一句話可保留多個意圖及優先級，再分派給相應分析師 Skill。省略主體的追問會承接上一輪上下文；若標的、時間範圍或風險目標不清楚，協調器先提出澄清問題，不直接生成買賣結論。
8. **長期記憶與多輪上下文：**對話輪次維持上下文；長期記憶只保存用戶主動確認的分析偏好，可查看和刪除，原型僅存於本機，不寫入帳戶或持倉數據。

產品競爭力判斷：好上手

不少競品已經提供完整的交易與研究體系；本產品不應靠功能清單取勝，而應降低用户理解量化策略和宏觀判斷的門檻。通過分步提問、術語解釋、情景對比和策略覆盤，引導新手理解左側佈局、宏觀驅動配置與風險邊界，讓用户邊研究邊學習、逐步形成自己的判斷。差異化目標是提升交易學習效率和決策質量，而不是替用户保證收益或代替其作出決定。

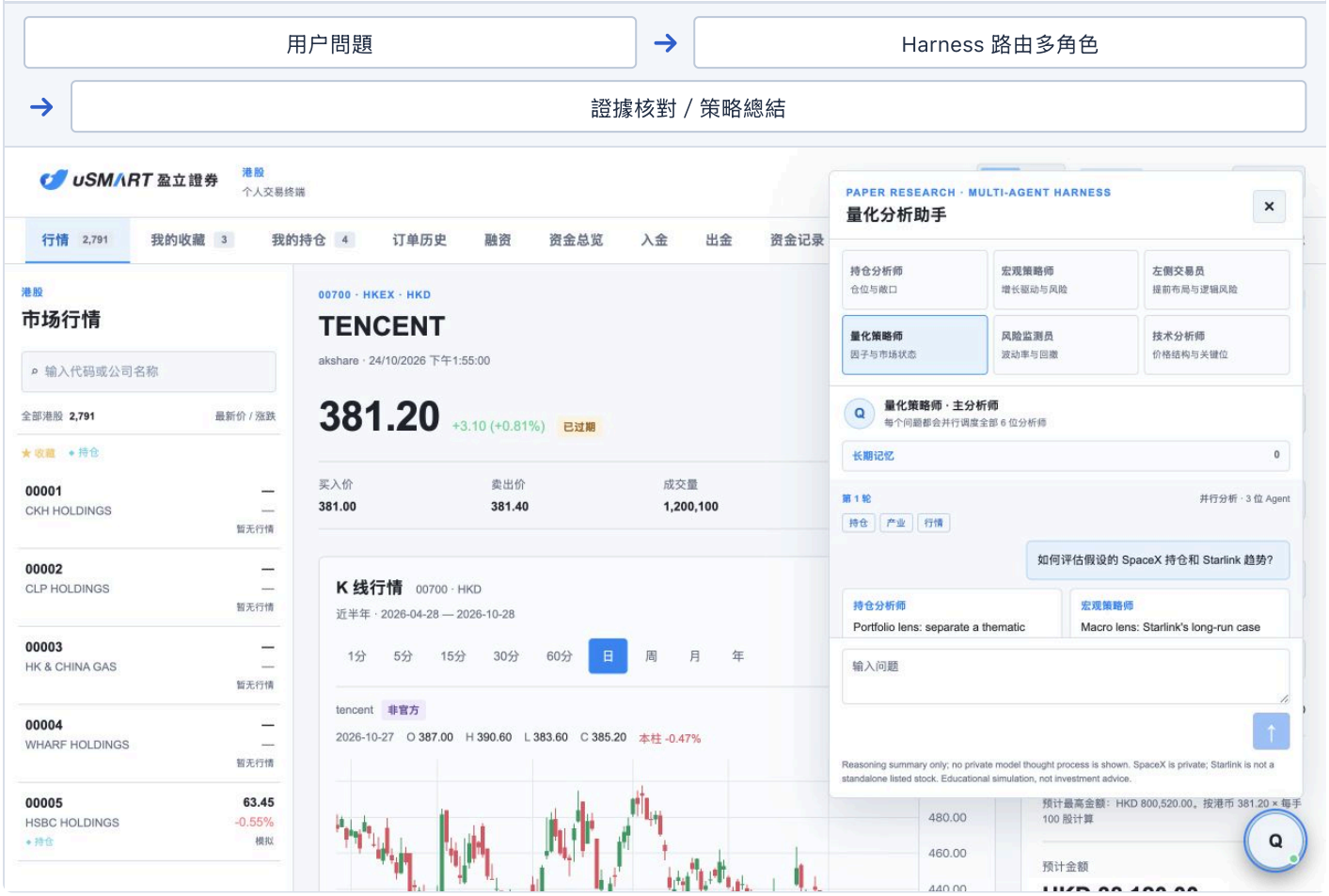
金融多 Agent Harness 工作流（draw.io）

宏觀、產業、市場、量化與風險五個 Skill 會各自形成一份可核對的分析結論，再由 Harness 統一核對證據、保留分歧並輸出綜合結論。整張結構圖保留原始比例與完整邊界；點擊圖片可開啟 3785 × 2085 原始尺寸。可編輯源文件：`docs/evidence/diagrams/harness-financial-agents.drawio`。



多 Agent 多輪對話

右下角助手展示多輪提問與回應：不同分析角色並行整理持倉、宏觀、產業與量化視角，再由 Harness 彙總第二輪回撤問題。這張圖放在 Duo Agent 章節，用於說明交互原型的角色協作方式。



多 Agent 編排可組合不同分析角色，但不會自動保證分析正確；行情時效、來源透明、觀點評估和風險複核仍須納入產品設計。

案例：SpaceX / Starlink 與跨市場事件推演

1. **產業趨勢：**SpaceX 是未上市公司，Starlink 也不是獨立上市股票；助手先把衛星互聯網的用戶增長、發射能力、頻譜與資本開支列成觀察變量，再區分直接資訊與可交易的產業鏈映射，避免把品牌熱度直接當成可買入訊號。
2. **大跌與回撤：**若發射失敗、監管限制、融資收緊或估值重估造成相關資產急跌，市場分析師先標記事件時間與波動擴張；助手同時列出近期高點、最新價、回撤百分比和觀察窗口，按「回撤 =（窗口高點 − 最新價）/ 窗口高點 × 100%」計算，讓用户知道實際掉了多少，而不是只看方向。
3. **半導體與選舉情境融合：**SanDisk、Micron 與 Intel 可用於拆解記憶體週期、AI 伺服器需求、庫存修正、資本支出和產品執行力；面對近期美國選舉，宏觀 Skill 再把利率、財政政策、民調不確定性和歷史波動併入同一個事件窗口。產業分析師提出基本面假設，市場分析師核對成交量、趨勢和回撤百分比，量化分析師用事件前後窗口測試因子回撤，不把「逢選舉股市必跌」當成定律，也不把三家公司視為同一個風險因子。
4. **Tesla 顯著上行案例：**當 Tesla 出現明顯上漲窗口時，助手先呈現累計漲幅、連續上漲天數、最大單日波動和成交量，再追蹤之後是否出現連跌、從近期高點回撤多少，以及事件前後的 5 / 20 / 60 個交易日表現。若市場把可驗證、可量產且符合監管要求的飛行車技術視為成長催化，產業 Skill 會拆解交付時間、成本、認證、現金流和估值；量化 Skill 同時保留「催化成功 / 延遲 / 未達預期」三種情境，避免把一段上漲直接歸因於單一消息或假設股價必然延續。
5. **多 Agent 輸出：**Harness 將上述觀點整理為「事件摘要 → 影響鏈 → 觀察數據 → 策略候選 → 風險界線 → 需要補充的問題」，讓用户理解為什麼策略調整，而不是只收到一個買賣結論。

聊天助手可評估以 DeepSeek 開放權重模型自行部署：請求在自有推理環境處理，能夠減少對按 Token 計費的外部模型 API 的依賴，並在穩定調用量下提升單位推理成本的可控性，也便於管理資料留存邊界。產品亦可持續學習梁文鋒與 DeepSeek 團隊近期的開源進展，把模型能力、推理效率與開放協作思路轉化為金融助手的角色 Skill 和評測方法；這裡只描述跟進方向，不把尚未核實的最新成果寫成已接入能力。自部署不等於零成本或必然更便宜；GPU 採購 / 租用、運維、人力、能耗、並發容量及模型評測都要納入總成本。應先用真實金融問答任務比較質量、延遲和總擁有成本，再決定自建或混合調用。

項目框架

前端與交互

React 頁面與組件組成工作台框架；市場頁採用“左側證券目錄 / 中央報價與 K 線 / 右側訂單操作區”的信息佈局。用户的主要貢獻是原型圖和前端設計，由原型明確流程、層級和視覺驗收。

後端與數據

Go 代碼按 MVC 分層，數據庫訪問通過 repository 組織。當前實現邊界為行情 provider 接入和賬號認證；各業務頁面的完整服務邏輯仍需後續逐項交付。

部署與邊界

項目骨架採用 Docker Compose 組織 frontend、backend、mysql；phpMyAdmin 為可選管理工具。MVP 選用 AkShare 作為 HKEX 官方行情 feed 的替代來源；這是非官方公開數據，不代表 HKEX feed，也不等同於券商執行接口。

實施方法

先寫 Spec 和共享 API 合同，再按 TDD 執行 RED → GREEN → 集成/E2E → 獨立審查；多 Agent 按模塊邊界協作，由集成者核對接口、迴歸和視覺證據。

實現範圍

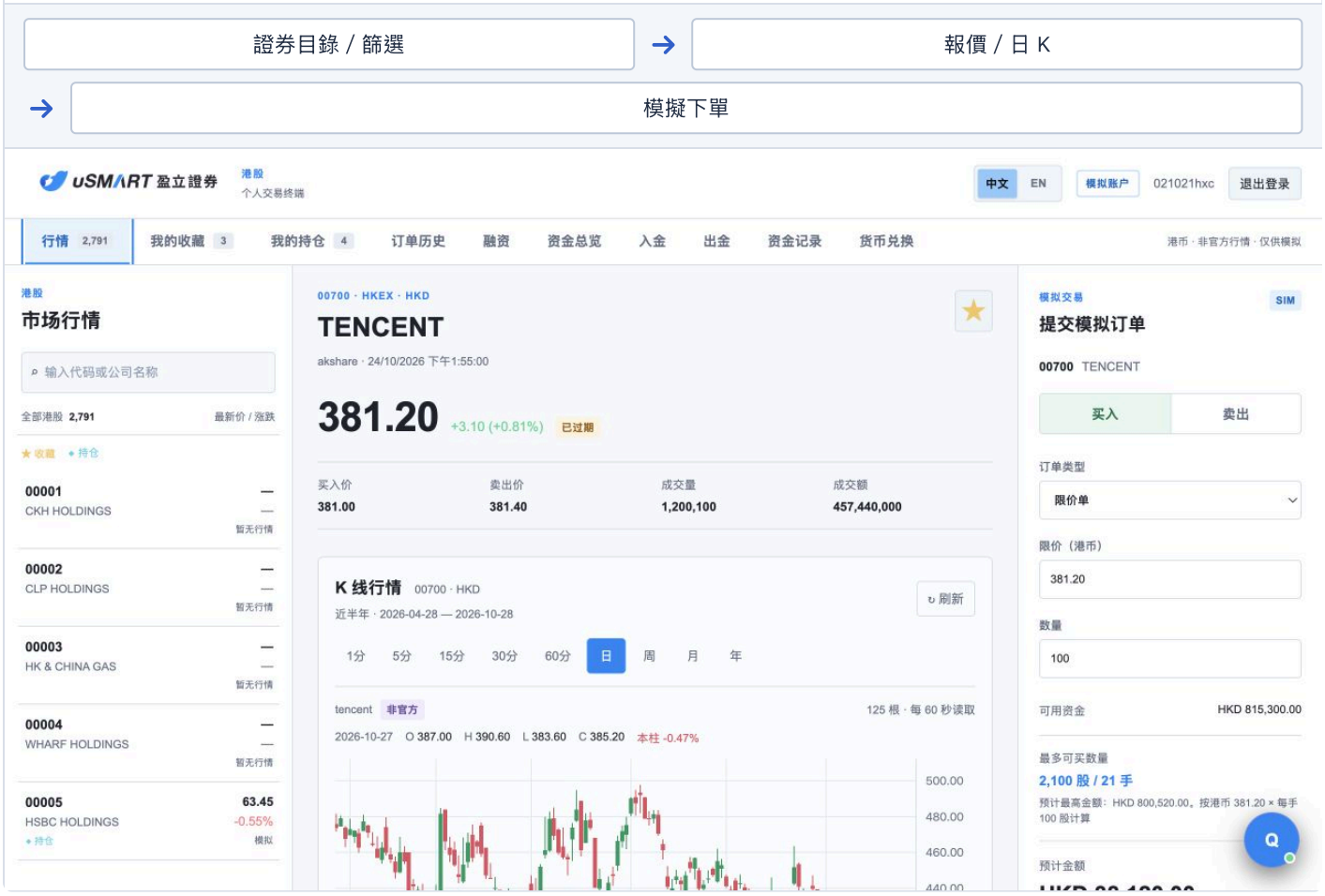
狀態	範圍	說明
已實現	行情接入	後端行情適配器接入 AkShare 外部數據採集鏈路；當前屬於非官方數據，來源、更新時間和過期狀態必須按實顯示。
已實現	賬號登錄與密碼加密	Go 認證服務使用 bcrypt 對密碼進行哈希校驗；數據庫保存哈希，不保存明文密碼。
已實現	代碼框架	React 前端、Go MVC 分層、repository/integration 邊界及 Docker Compose 工程骨架。
原型圖	其餘工作台業務頁面	收藏、持倉、訂單、融資、資金、出入金、貨幣兑換和多 Agent 頁面表達位置、用途與目標交互；不代表業務服務已完整實現。

工作台頁面

以下每一張截圖對應一個獨立導航頁，按頁面順序逐張展示。除了行情接入、賬號登錄密碼加密和代碼框架，其他業務視圖均為產品原型圖。

01 · 市場與日 K

USMART 盈立證券白底工作台：左欄用於瀏覽和篩選證券；中欄呈現所選證券報價、漲跌幅與日 K；右欄放置訂單輸入原型，展示買賣方向、委託類型、價格、數量和購買力提示。



02 · 我的收藏

主列表集中展示已關注證券，列表標記用於識別自選項和持倉關聯；右側詳情區域承接所選證券信息，便於快速回到行情研究。

收藏列表 / 持倉標記 → 證券詳情

→ 行情研究

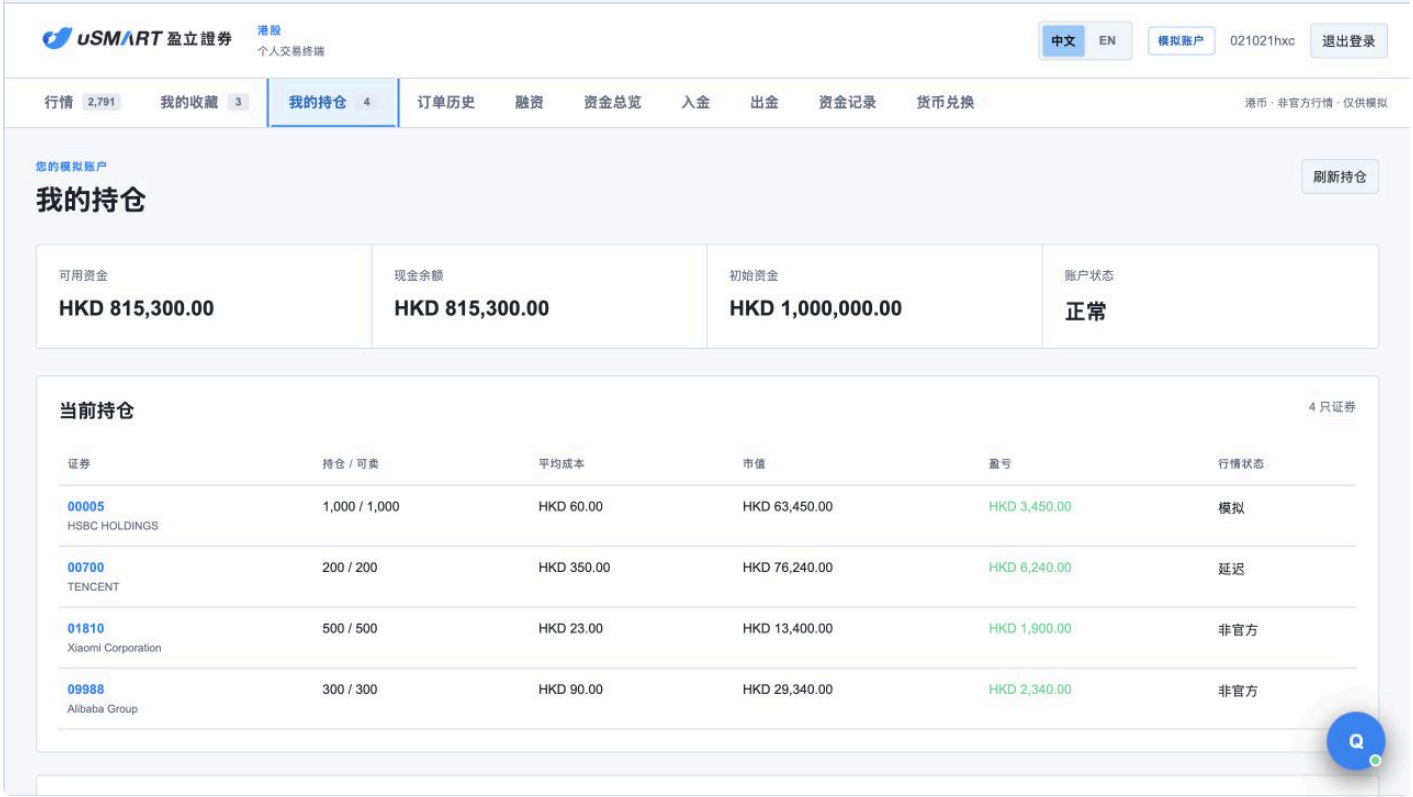


03 · 我的持倉

頂部彙總賬户與組合概況；中部持倉表用於比較證券、數量和盈虧；組合分佈圖展示資產權重。持倉頁下方設有日、月、年盈利導航，整頁截圖保留資產配置、盈利週期導航和當期日曆。

資金概覽 → 持倉表 / 盈虧

→ 資產配置 / 週期統計

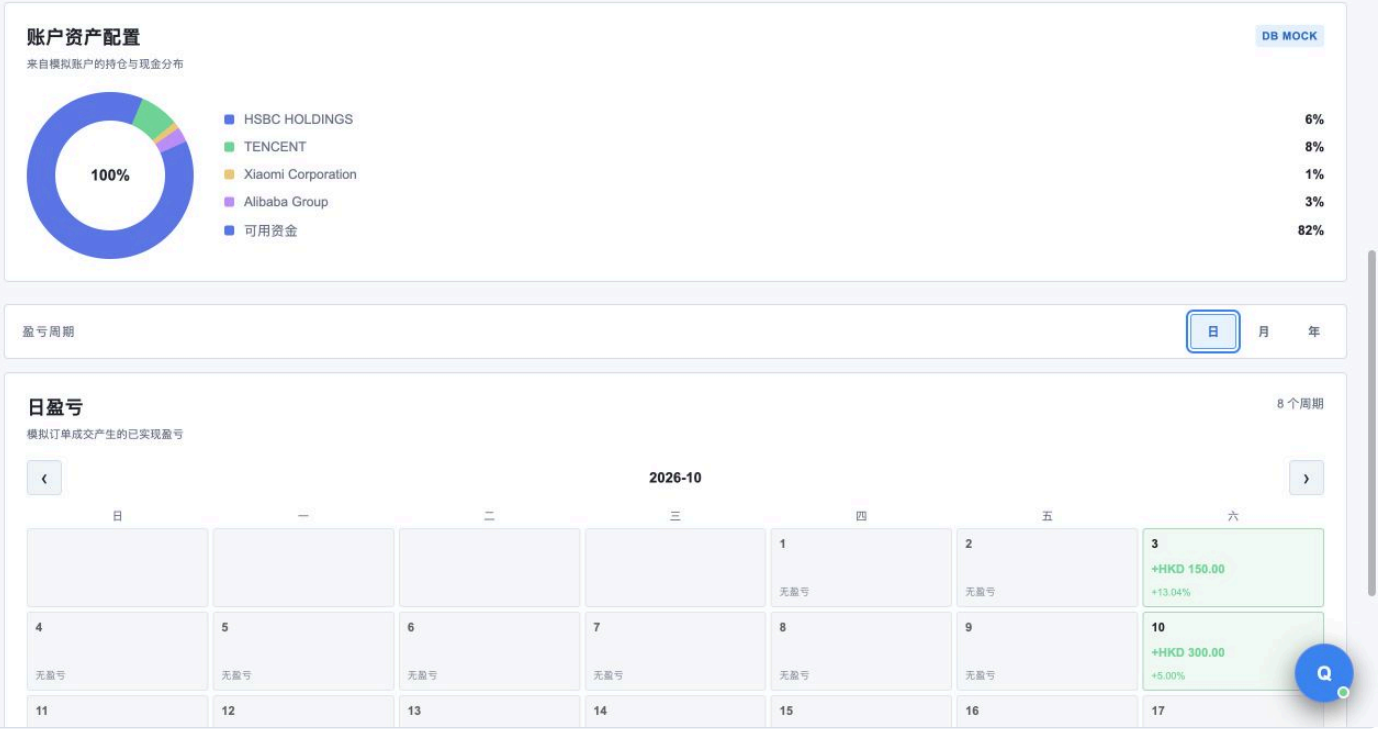


03A · 日盈利

持倉頁的盈利週期導航選擇「日」，下方以日曆單元格顯示每日已實現盈虧和收益率。

日曆導航 → 每日已實現盈虧

→ 收益率 / 明細

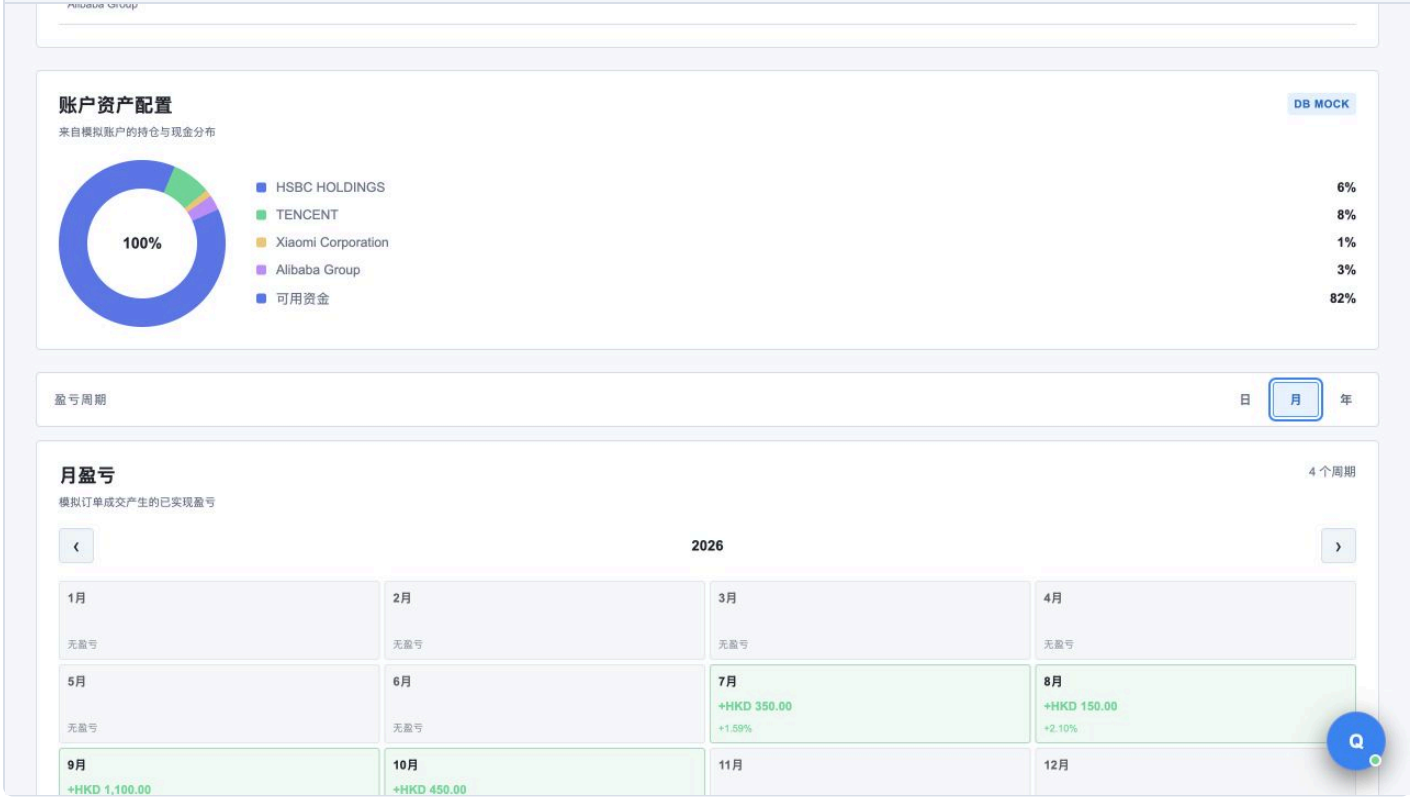


03B · 月盈利

切換「月」後按月份彙總已實現盈虧、收益率和無交易月份。

月份導航 → 月度盈虧彙總

→ 收益率 / 交易月份

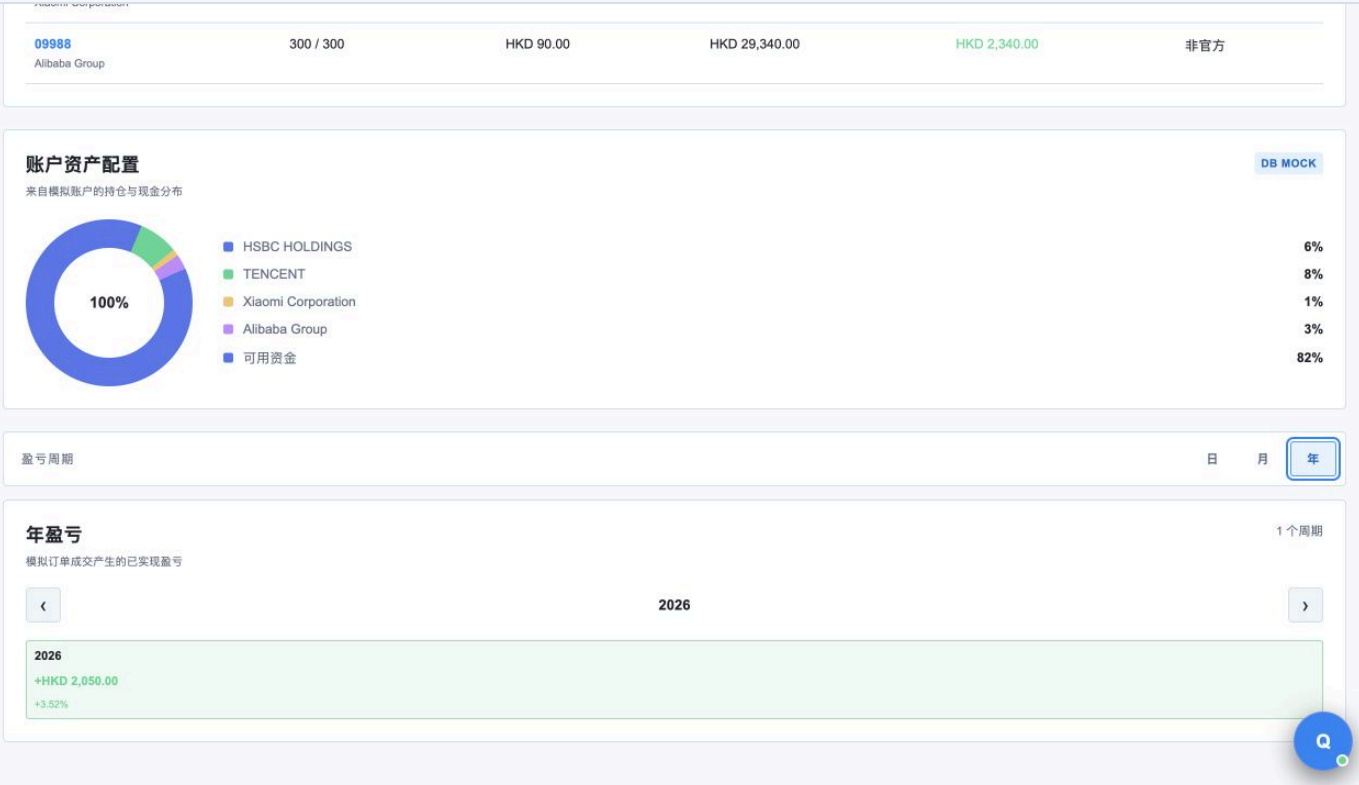


03C · 年盈利

切換「年」後顯示年度彙總卡片，保留年度盈虧金額與收益率。

年度導航 → 年度盈虧卡片

→ 收益率 / 回撤

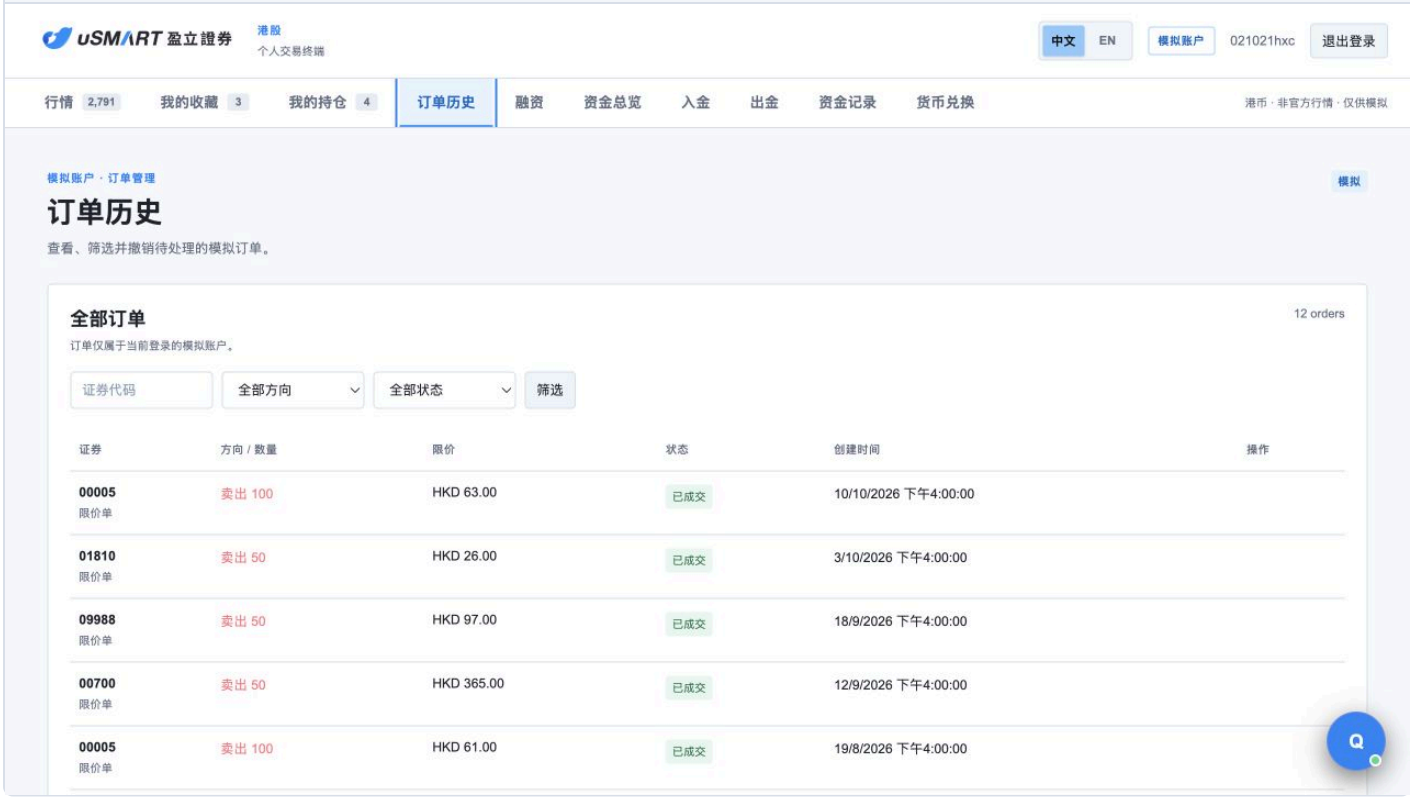


04 · 訂單歷史

頁頭承載訂單歷史標題和週期/狀態導航；下方表格用於逐筆查看證券、方向、委託數量、成交、價格、時間與狀態，便於追溯訂單生命週期。

條件篩選 → 訂單明細表

→ 狀態 / 生命週期

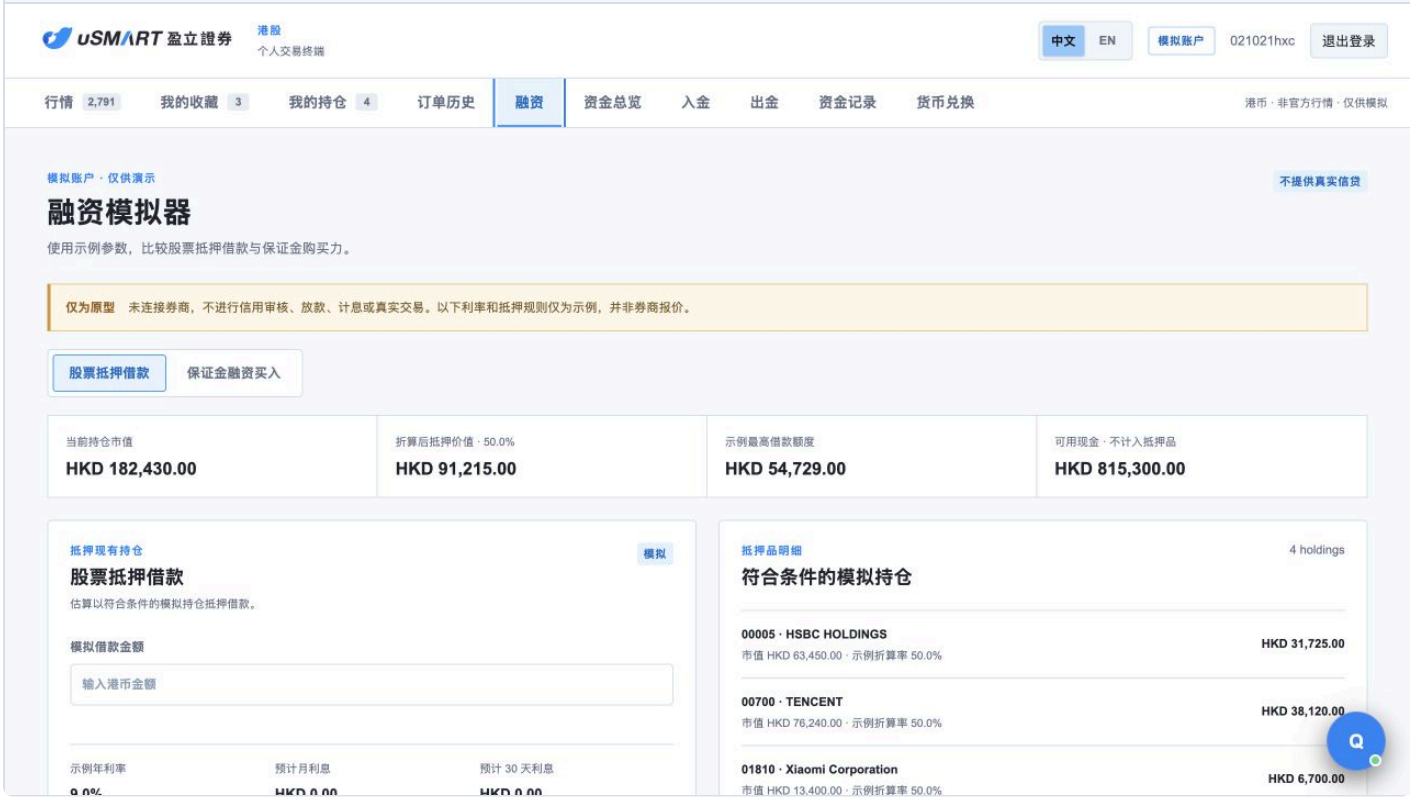


05 · 融資原型

頂部說明融資方案定位；左側區域輸入融資金額和相關參數；中部展示費用與額度估算；下方適格證券與風險監視區用於解釋擔保品、風險閾值和潛在風險。

融資輸入 → 額度 / 費用估算

→ 擔保品 / 風險監測

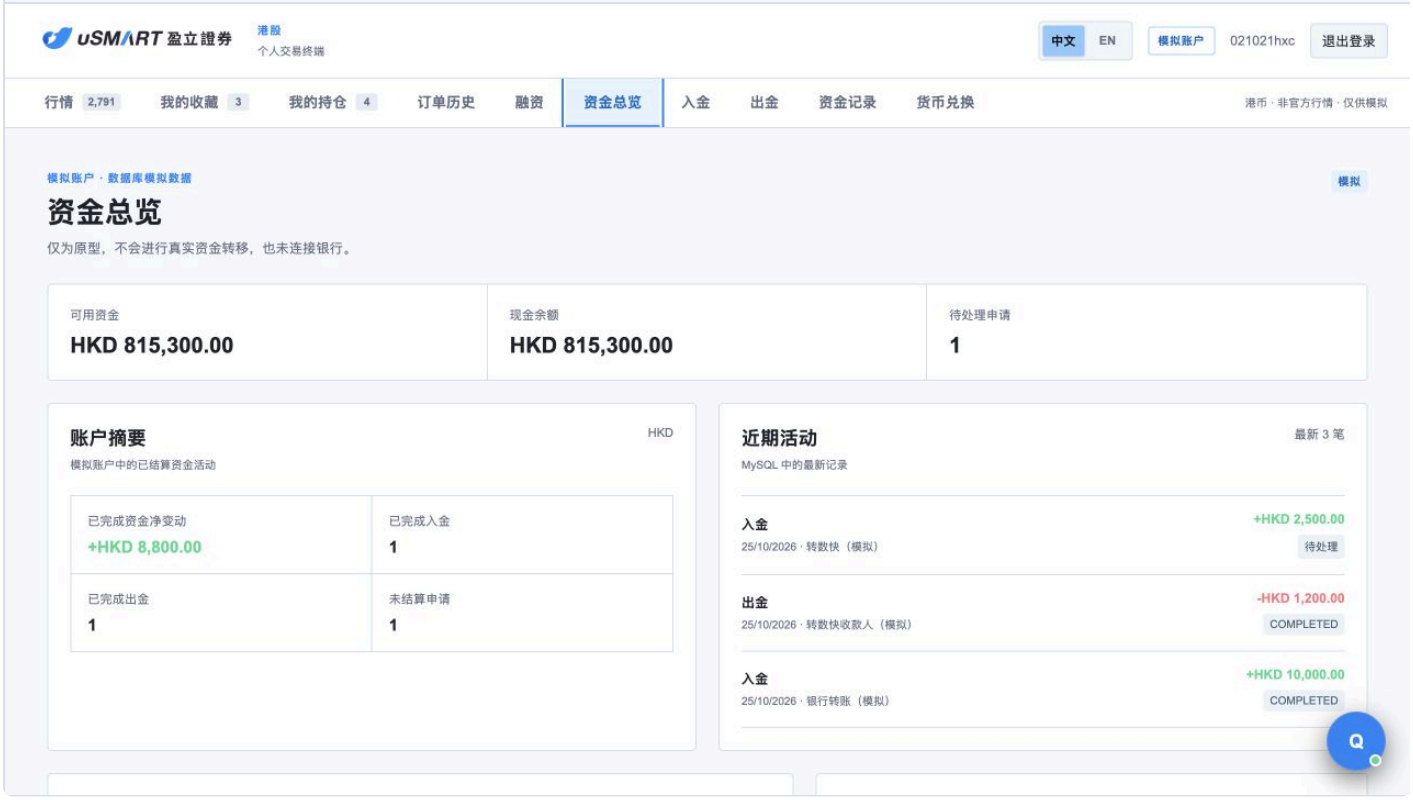


06 · 資金總覽

頁頭展示賬户資金概況；賬户快照列出總資產與可用金額；近期活動提供流水入口；多幣種餘額和圓環圖幫助比較 HKD、USD、CNY 的餘額結構。

可用資金 / 現金 → 多幣種餘額

→ 資產配置圓環圖

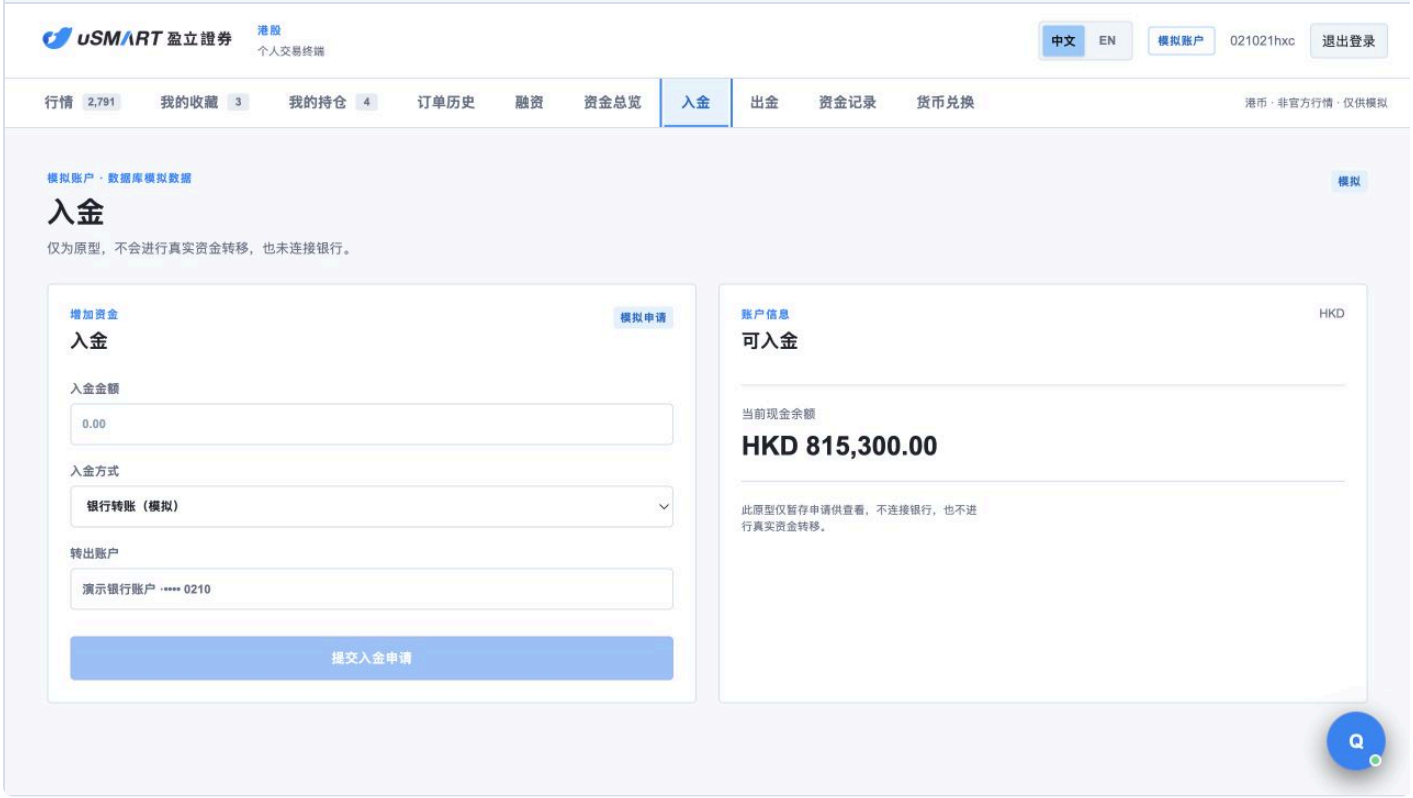


07 · 入金

左側表單選擇幣種、入金渠道並填寫金額；右側信息區解釋處理狀態與賬户可入額度，呈現提交前的用户預期。

金額 / 入金方式 → 模擬申請

→ 可入金額度 / 狀態

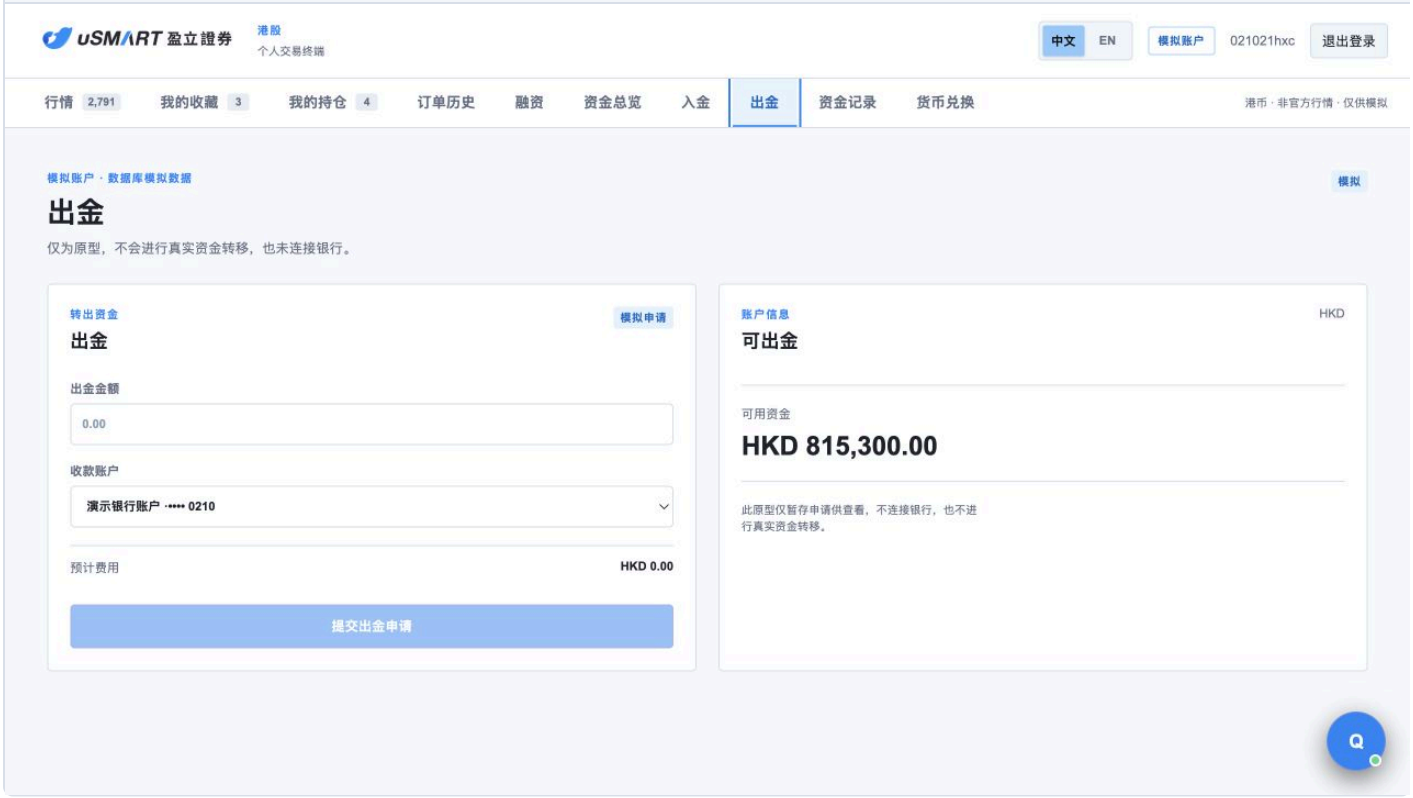


08 · 出金

主表單選擇幣種、出金方式和金額；餘額提示幫助檢查可提額度；提交區用於呈現確認前摘要和後續審核狀態。

金額 / 出金方式 → 可提餘額校驗

→ 確認 / 審核狀態

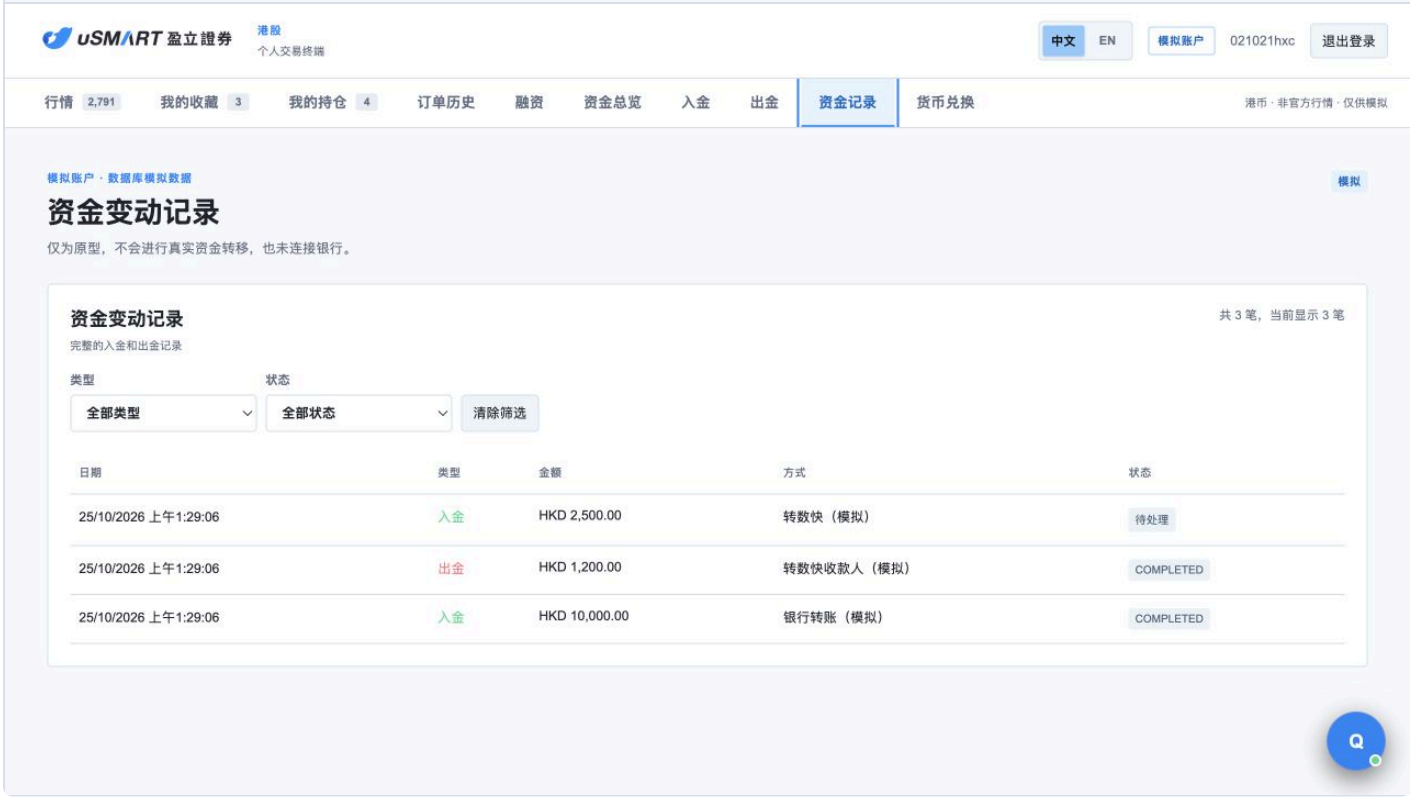


09 · 資金歷史

頂部時間/月份導航用於切換查詢區間；彙總區對所選區間分類統計；明細表按時間展示資金變動原因、幣種、金額和狀態，與資金總覽的餘額快照區分。

時間 / 月份導航 → 分類彙總

→ 流水明細 / 狀態

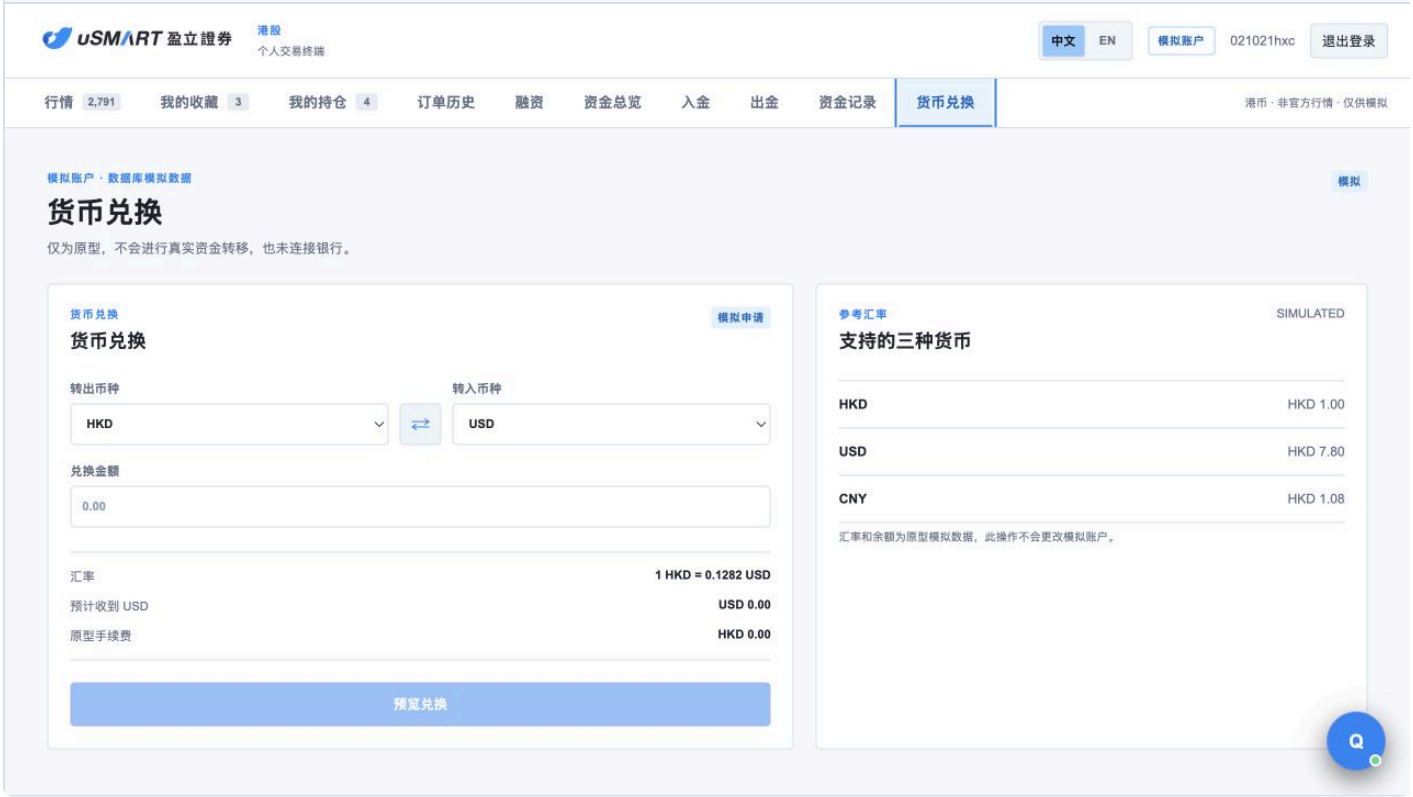


10 · 貨幣兌換

上方轉換表單選擇來源幣種、目標幣種並輸入金額；中間展示參考匯率、預計到賬和費用；下方匯率區對比 HKD、USD、CNY，幫助用户理解兑換結果。

來源幣種 / 金額 → 匯率 / 費用

→ 目標幣種 / 預計到賬



日 K 與行情來源

- 圖表使用 TradingView Lightweight Charts 呈現 API 回傳的 OHLCV；圖表庫本身不採集行情，也不提供港股歷史數據。
- AkShare 透過獨立採集服務接入，Compose 預設啟用 AkShare 歷史行情 provider；上游不可用時可依適配器規則回退，來源標籤不會冒充 AkShare。
- 為控制電腦與資料庫負載，採集名單最多三檔：00700 騰訊、09988 阿里巴巴、01810 小米；預設歷史窗口為最近六個日曆月。
- 近半年窗口同時適用日線與已配置的分鐘週期；分鐘資料遠多於日線，對上游請求、資料庫容量及重複回補造成較大負載，後續可按實際資源縮減分鐘週期。
- 報價仍按 15 分鐘間隔輪詢；成功回補後，歷史 K 線預設每日更新一次，避免每輪報價都重抓半年資料。
- AkShare 屬非官方公開數據源，不代表 HKEX 官方實時行情；行情狀態、來源與時間戳必須按 API 實際回傳顯示。

> AkShare 真實上游曾回傳 RemoteDisconnected；程式接入與失敗回退路徑已實作，但本次不能宣稱上游抓取成功。舊資料不會因這次配置變更而自動刪除。

行情來源選擇：以 AkShare 取代 HKEX 官方 Feed

- HKEX 官方市場數據須按授權、使用方式及用戶範圍付費，沒有可任意使用的免費港股行情 API；MVP 因成本與原型驗證需要，不接 OMD-C / OMD-D，改採 AkShare 公開行情適配器。
- AkShare 是非官方數據來源，可能延遲、缺漏或中斷；畫面必須保留來源、時間戳和 stale/unofficial 狀態，不得標記為 HKEX 官方實時行情。
- HKEX 官方 feed 與歷史資料市場仍是日後商業化的候選方案，不是目前系統已接入的服務；正式使用須先確認授權、用途與費用。
- 行情來源替代不涵蓋交易執行。真實下單仍須另接獲授權的券商 / 交易參與者 API，並透過獨立 execution adapter。

開發方式與項目架構

AI-native 工程與 Codex

以 Codex 作為 AI-native 開發協作工具，讓 AI 參與需求拆解、程式碼導覽、Spec 草擬、測試先行實作、文件維護與變更審查；由人負責產品取捨、資料與安全邊界、合併決策及最終驗收。每項任務以可追溯的 Spec、測試結果和證據交付，不把模型輸出直接視為已驗證成果。

Spec 與 TDD

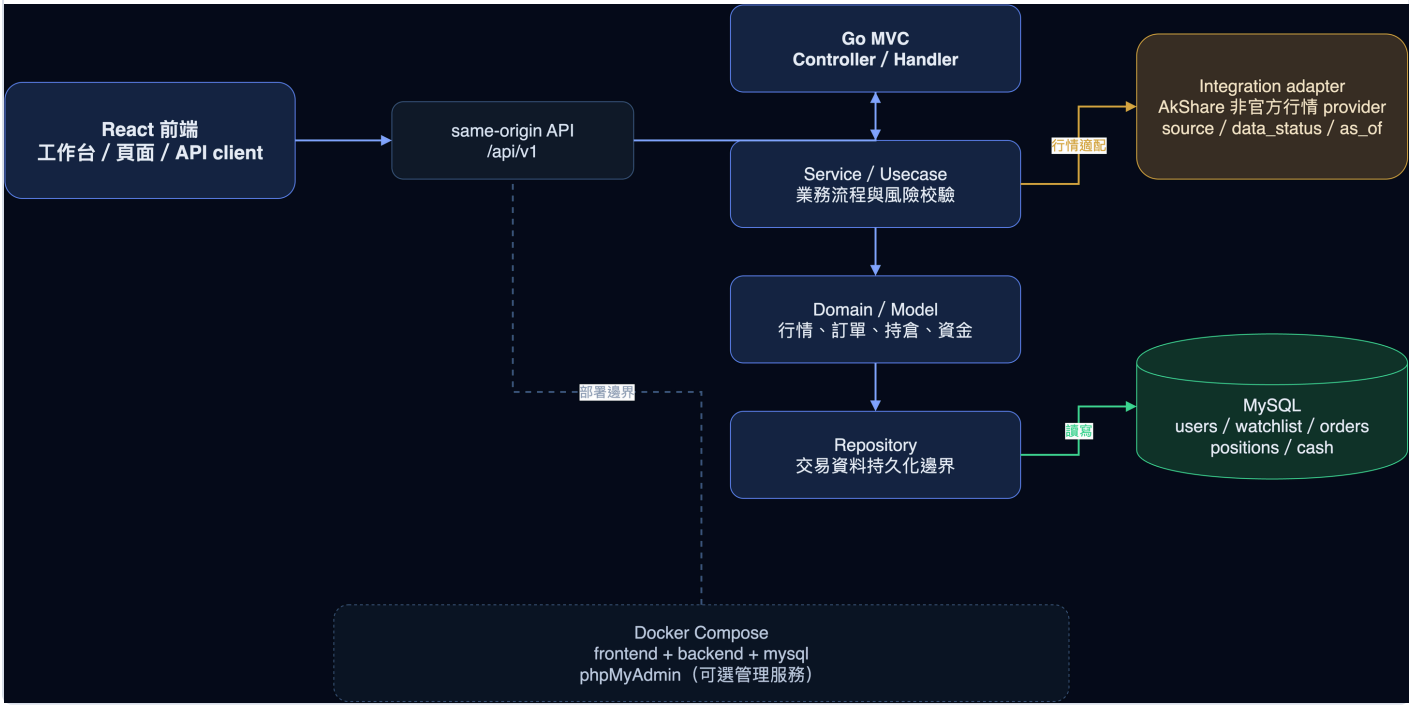
先以業務語義和驗收標準寫 Spec，明確狀態、權限、數據可見性與失敗分支；實現行為變更時按 RED → 最小 GREEN → 定向測試 → 集成/E2E → 獨立審查推進。沒有執行的檢查明確記為待執行。

多 Agent 調度

按業務邊界派工，例如行情/K 線、訂單/持倉、資金/多語言和 UI 驗收；共享 OpenAPI、文件責任清單、任務證據台賬與 review gate，避免多個 Agent 同時改寫同一模塊而缺乏集成責任。

USMART 盈立證券專案架構（draw.io）

結構圖按版心完整等比例顯示；點擊圖片可開啟 2905 × 1445 原始尺寸。可編輯源文件：`docs/evidence/diagrams/project-architecture.drawio`。



後端 MVC 按 Controller → Service → Model/Domain → Repository → Integration 分層；React 前端按頁面、功能組件、API 與狀態拆分。Codex 協助把原型和 Spec 轉成程式碼、測試與文件，並依照明確的檢查項提供審查線索；人類工程師負責核實行為、批准整合和承擔交付責任。用戶的強項是原型圖和前端設計：由用戶定義工作流、佈局和視覺驗收，工程實現再把原型轉成共享契約、測試和可運行頁面。

安全設計說明

密碼與多種算法

當前服務使用 bcrypt 做單向密碼哈希，數據庫不保存明文密碼。安全增強可按部署標準遷移到 Argon2id；應以算法前綴和版本管理單一哈希方案，不把多個哈希串接，也不把可逆加密當成密碼保存方式。

HMAC 共享密鑰鑒權

AkShare 內部回調可使用共享密鑰做 HMAC 風格簽名、時間戳和最大年齡校驗，防止請求被竄改或重放。共享密鑰只放環境變量或密鑰管理服務；它不能替代 HTTPS、用户登錄或券商交易授權。

前後端訪問鑒權與用戶數據隔離

用戶註冊或登錄後，Go 後端生成隨機 session token，透過 `ux_session` HttpOnly cookie 交由瀏覽器自動攜帶；MySQL 只保存 token 的 SHA-256 摘要，不保存原始 token。受保護的 `/api/v1/*` 請求由 Go 中間件校驗 session 是否存在、過期或已撤銷，以及用戶是否仍為 active；失敗返回 `401 unauthenticated`。驗證成功後產生 session actor，service/repository 必須以該 actor 約束查詢，確保用戶不能靠修改前端參數讀取其他賬戶的收藏、訂單或持倉。這同時包含身份認證與資源授權；生產環境還應使用 HTTPS、`COOKIE_SECURE=true`，並補充 CSRF / Origin 校驗。

SQL 注入防護

MySQL repository 使用 `database/sql` 佔位符和綁定參數，用户輸入不拼接進 SQL。必要的動態表名或欄名只從固定 allow-list 選取；SQL、密碼、token、數據庫憑據和原始供應商載荷不返回前端或寫入日志。

> 以上分為「當前代碼已具備」與「上線前加固建議」：bcrypt、opaque session、SHA-256 token digest、repository 參數化 SQL 和 AkShare 回調密鑰是現有基線；Argon2id 遷移、密鑰輪換、CSRF/origin 複核、限流、依賴掃描和外部安全審查仍需按部署環境完成。

Copyright © 2026 Henry · USMART 盈立證券 · Development prototype · 非投資建議